

Modul Praktikum Manajemen Basis Data

Konsep DBMS dan MySQL Dasar

Nama : Melani Anggraena

NIM : 230102073

Tgl praktikum : 03 Des 2024

Teknik Informatika
Universitas Muhammadiyah Bandung
2024

Mata Kuliah: Manajemen Basis Data

Durasi: 170 menit

Tujuan:

- Mahasiswa memahami dan dapat menggunakan perintah dasar MySQL.
- Mahasiswa mampu menerapkan konsep database sederhana untuk memanipulasi data.

Materi dan Latihan

A. Pendahuluan

Pada praktikum ini, Anda akan membuat sebuah basis data sederhana untuk mengelola informasi mahasiswa. Praktikum mencakup:

1. Membuat database dan tabel.
2. Mengelola data menggunakan perintah dasar MySQL (CRUD).
3. Studi kasus sederhana.

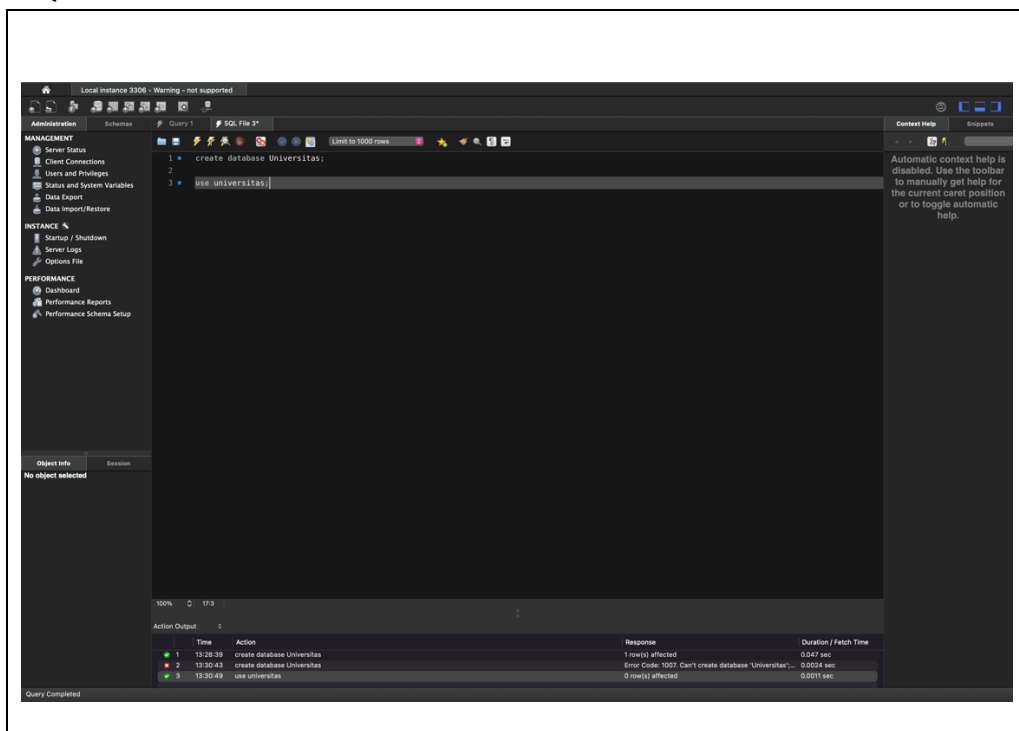
B. Perintah Dasar MySQL

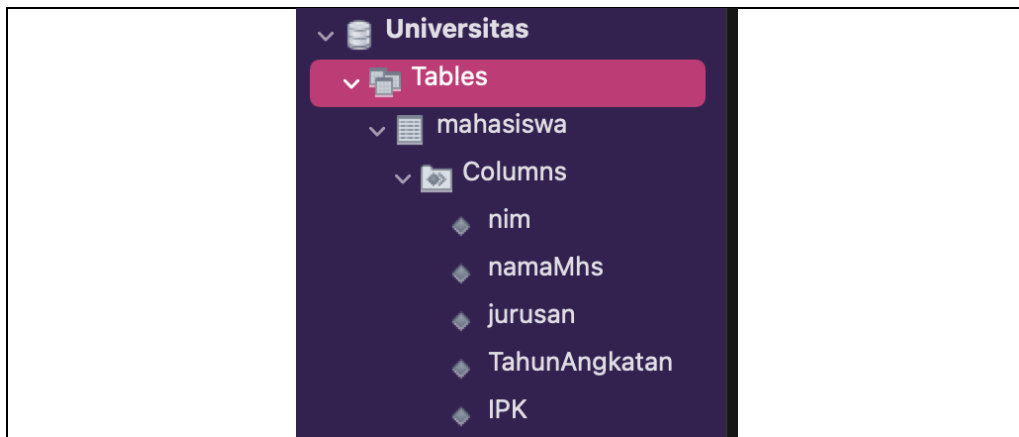
1. Membuat Database

Latihan :

- Buat database baru bernama universitas.

Perintah SQL:





Screenshot hasil running query

2. Membuat Tabel

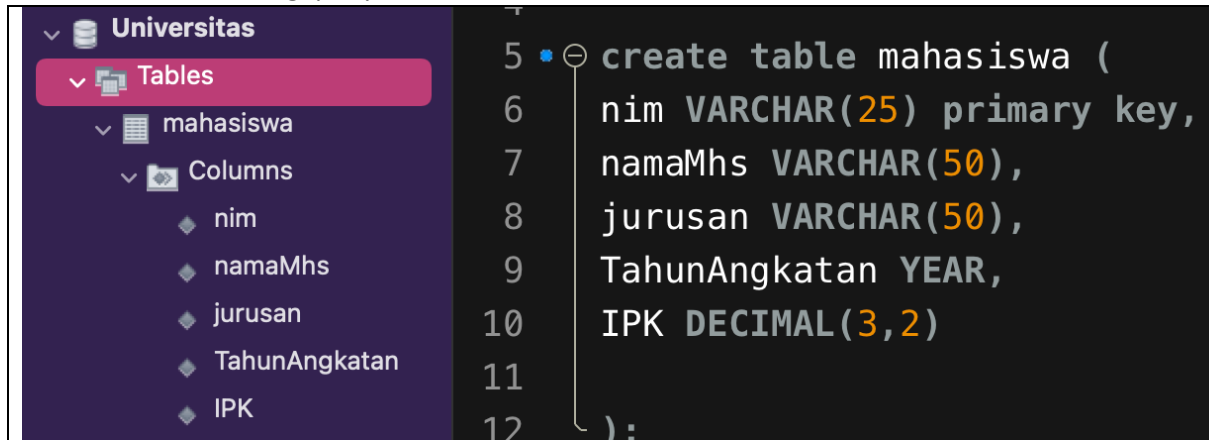
Latihan:

- Buat tabel mahasiswa dengan kolom berikut:
 - nim (Nomor Induk Mahasiswa) sebagai Primary Key tipe varchar.
 - nama (Nama Mahasiswa) tipe varchar.
 - jurusan (Jurusan Mahasiswa) tipe varchar.
 - angkatan (Tahun Angkatan) tipe Year.
 - ipk (Indeks Prestasi Kumulatif) tipe decimal.

Perintah SQL:

```
4
5  * ⊖ create table mahasiswa (
6      nim VARCHAR(25) primary key,
7      namaMhs VARCHAR(50),
8      jurusan VARCHAR(50),
9      TahunAngkatan YEAR,
0      IPK DECIMAL
1
2      );
3
```

Screenshot hasil running query



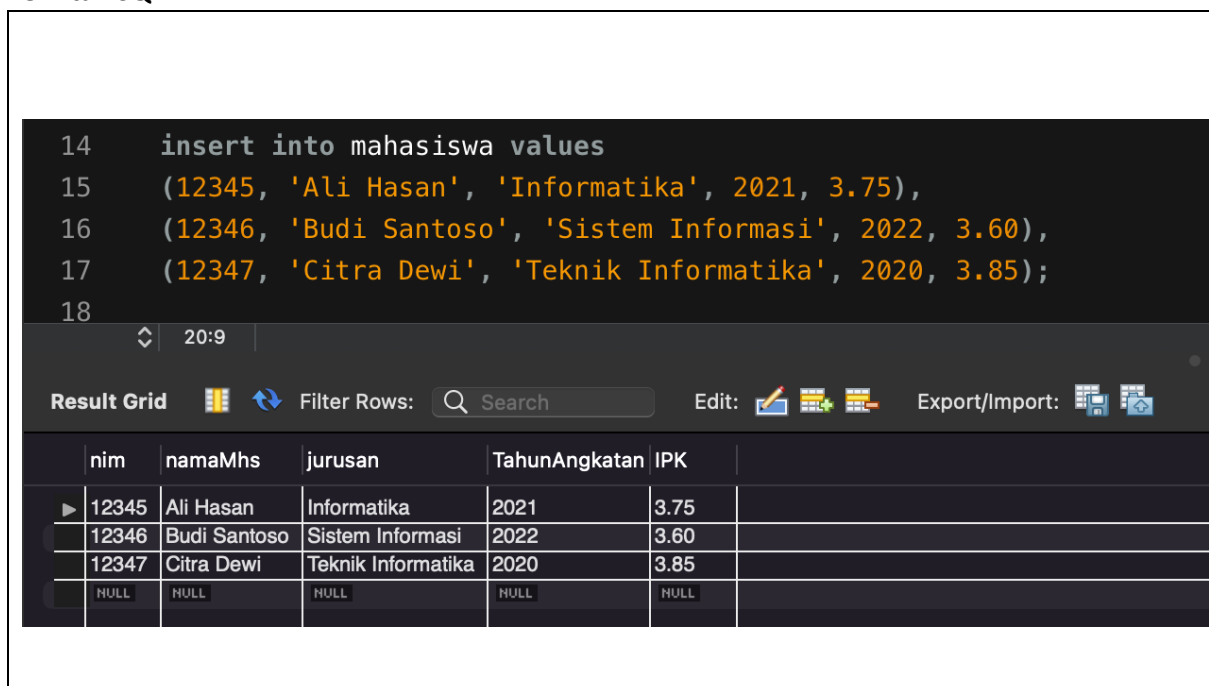
3. Menambahkan Data ke Tabel

Latihan:

- Tambahkan 3 data mahasiswa berikut ke tabel mahasiswa.

Nim	Nama	jurusan	Angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.60
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85

Perintah SQL:



Screenshot hasil running query

4. Membaca Data dari Tabel

Latihan:

- Tampilkan semua data mahasiswa.
- Tampilkan mahasiswa dari jurusan Informatika
- Tampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3.7

Perintah SQL:

- Menampilkan semua data

```
14 insert into mahasiswa values
15 (12345, 'Ali Hasan', 'Informatika', 2021, 3.75),
16 (12346, 'Budi Santoso', 'Sistem Informasi', 2022, 3.60),
17 (12347, 'Citra Dewi', 'Teknik Informatika', 2020, 3.85);
18
19 select * from mahasiswa;
20
```

25:19

Result Grid

	nim	namaMhs	jurusan	TahunAngkatan	IPK	
▶	12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75	
	12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.60	
	12347	Citra Dewi	Teknik Informatika	2020	3.85	
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	

Screenshot hasil running query

- Menampilkan mahasiswa dari jurusan "Informatika"

```
22 select * from mahasiswa where jurusan = "Informatika";
```

55:22

Result Grid

	nim	namaMhs	jurusan	TahunAngkatan	IPK	
▶	12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75	
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	

Screenshot hasil running query

- Menampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3.7

24 • `select * from mahasiswa where IPK > 3.7;`

41:24

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/

	nim	namaMhs	jurusan	TahunAngkatan	IPK	
▶	12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75	
	12347	Citra Dewi	Teknik Informatika	2020	3.85	
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	

Screenshot hasil running query

5. Memperbarui Data

Latihan:

- Perbarui IPK mahasiswa dengan NIM '12346' menjadi 3.8.

Perintah SQL:

25

26 • `update mahasiswa set IPK = 3.8 where nim = "12346";`

52:26

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import:

	nim	namaMhs	jurusan	TahunAngkatan	IPK	
▶	12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75	
	12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.80	
	12347	Citra Dewi	Teknik Informatika	2020	3.85	
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	

Screenshot hasil running query

6. Menghapus Data

Latihan:

- Hapus data mahasiswa dengan Nama 'Citra Dewi'.

Perintah SQL

27

28 • `delete from mahasiswa where nim = "12347";`

43:28

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import:

	nim	namaMhs	jurusan	TahunAngkatan	IPK	
▶	12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75	
	12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.80	
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	

Screenshot hasil running query

7. Mengubah struktur tabel

Latihan :

- Tambahkan kolom tanggal lahir pada tabel mahasiswa.
- Masukkan nilai tanggal lahir pada setiap data di tabel mahasiswa

Perintah SQL :

30 • `alter table mahasiswa add tgl_lahir date;`

42:30

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export

	nim	namaMhs	jurusan	TahunAngkatan	IPK	tgl_lahir	
▶	12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75	NULL	
	12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.80	NULL	
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	

Masukin nilai:

32 • `update mahasiswa set tgl_lahir = "2003-02-01" where nim = "12345";`

33 • `update mahasiswa set tgl_lahir = "2004-03-02" where nim = "12346";`

67:33

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import:

	nim	namaMhs	jurusan	TahunAngkatan	IPK	tgl_lahir	
▶	12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75	2003-02-01	
	12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.80	2004-03-02	
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	

Screenshot hasil running query

